Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Dos reacciones tienen el mismo factor A, pero Ea(1) = 40 kJ/mol y Ea(2) = 80 kJ/mol. Al aumentar la temperatura:

A) la velocidad de la reacción 1 aumenta en mayor proporción

B) la velocidad de la reacción 2 aumenta en mayor proporción

C) ambas aumentan en la misma proporción

D) la reacción 2 se vuelve más rápida que la 1 a cualquier T

E) la reacción 1 se vuelve más lenta

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Factor

$\frac{k_2}{k_1} = e^{\frac{E_a}{R}(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})}$: crece con Ea.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Mientras mayor Ea, más sensible es k a T.

C) El factor depende de Ea.

D) A igual A, la de menor Ea siempre es más rápida.

E) k siempre aumenta con T.

Idea clave. Ea alta = muy sensible a la temperatura.